

HOSTRADA

Hochaufgelöster Stündlicher Raster-Datensatz
für Deutschland
- Harald Rybka -

Gliederung

- ➔ Einführung und Hintergrund zu HOSTRADA
- ➔ Grundlagen HOSTRADA
- ➔ Evaluierung
 - Stationsevaluierung
 - Gebietsevaluierung
- ➔ Ausblick

Einführung - HOSTRADA

➔ Neuer gegitterter Datensatz für Deutschland

- räumliche Auflösung von 1x1 km
- stündlichen (Instantan-)Daten ab 1995

➔ nur Landdaten verfügbar

➔ Ausgabeprojektion: Lambert-konform konischen Projektion (EPSG-Code:3034)

➔ Variablen:

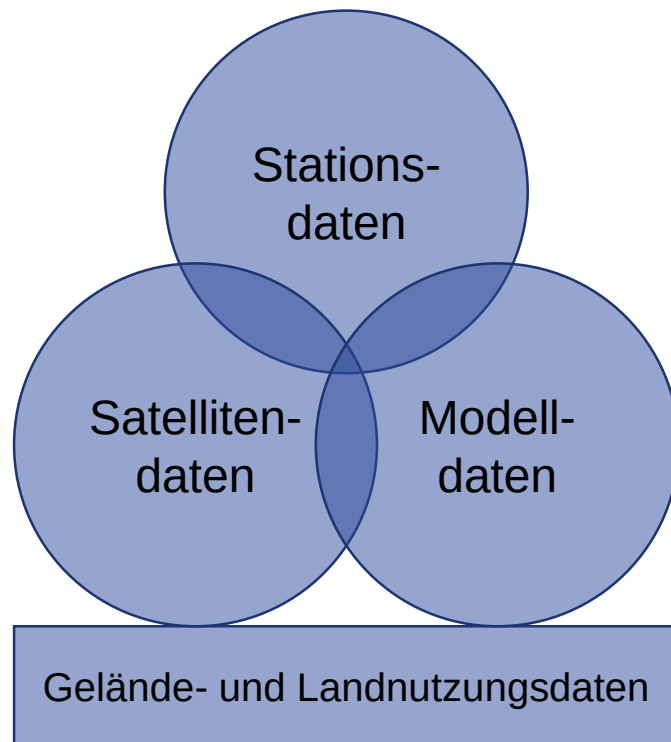
Bedeckungsgrad, Wind (Geschwindigkeit und Richtung), Luft- und Taupunkttemperatur in 2m Höhe, Wasserdampfgehalt und relative Feuchte in 2m Höhe, Luftdruck in Standorthöhe, Strahlungsgrößen (direkt, diffus, langwellige Ausstrahlung, Atmosphärische Gegenstrahlung)

Hintergrund - HOSTRADA

- ➔ Vorläuferdatensatz: TRY-Basisdaten (1995-2012) (**T**est **R**eference **Y**ears)
- ➔ Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) für Simulationen und Berechnungen im heizungs- und raumluftechnischen Bereich von Planern und Ingenieuren
- ➔ Erneuerung und Erweiterung des Datensatz (zur Zeit bis 2020)
- ➔ Zukünftig: monatlicher Aktualisierungszyklus
 - aktuelle Daten sind spätestens 30 Tage nach Monatsende verfügbar

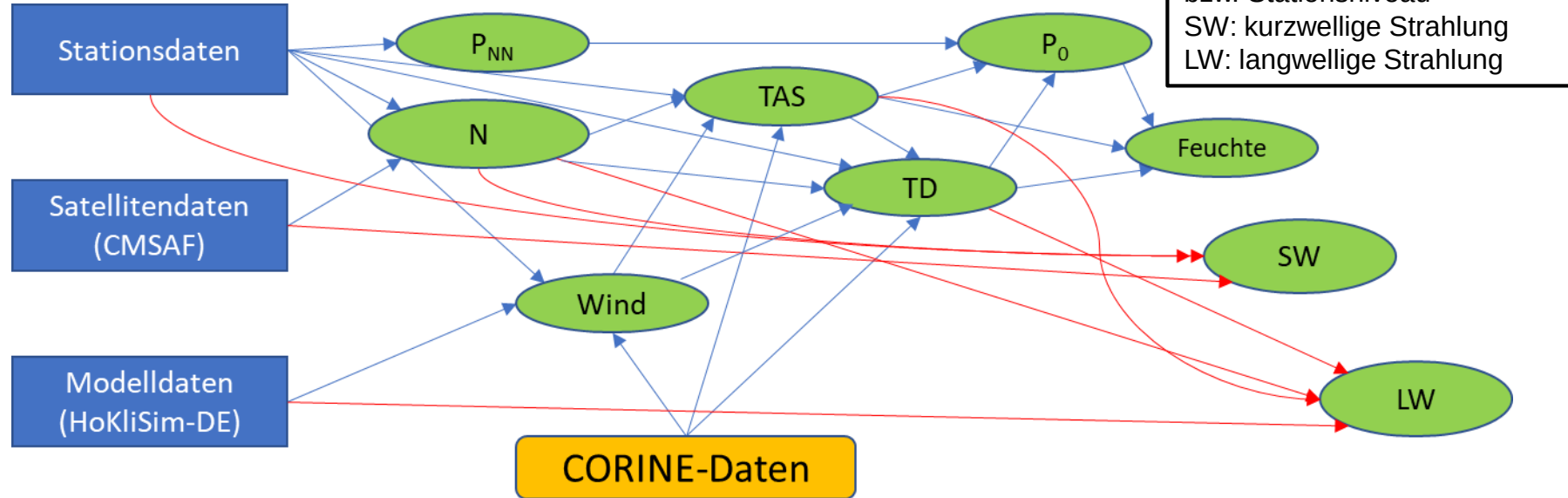
Grundlagen HOSTRADA oder Worauf basiert der Datensatz?

- ➔ DWD-Stationsdatenmessnetz
- ➔ The Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF)
- ➔ HoKliSim-DE – konvektionserlaubendes Klimamodell (COSMO-CLM mit ERA5 Antrieb)
- ➔ CORINE Land Cover (Bezugsjahr 2018)
- ➔ Interpolationsmethode und Datengrundlage ist abhängig von der jeweiligen Variable
- ➔ **Besonderheiten:**
 - Datensatz ist in sich konsistent
 - Urbane Wärmeinseln werden bei Luft- und Taupunkttemperatur berücksichtigt



Grundlagen HOSTRADA

Datenabrufe



TAS: Temperatur (in 2m Höhe)
 TD: Taupunkttemperatur
 P_{NN}/P_0 : Druck auf Normalnull
 bzw. Stationsniveau
 SW: kurzwellige Strahlung
 LW: langwellige Strahlung

Berechnungsrichtung

Evaluierung

- ➔ Vergleichsauswertungen werden für jeden Monat erstellt:
 - ➔ Vergleich 0. Ordnung: Stationsdaten + Vergleich mit TRY-Stationspunkten (für 1995-2012)
 - ➔ Vergleich 1. Ordnung: Gebietsauswertung

- ➔ Im operationellem Betrieb werden Stationsauswertungen immer automatisch erstellt, um die Qualität des Datensatzes einschätzen zu können

Stationsevaluierung

Beispiel:
 Temperatur in 2m Höhe

Tabelle mit statistische Größen gemittelt über
 alle Stationen und dem gesamten Zeitraum
 (hier: 1995-2020)

Mittlerer Fehler (Bias)

Mittlerer Absoluter Fehler (MAE)

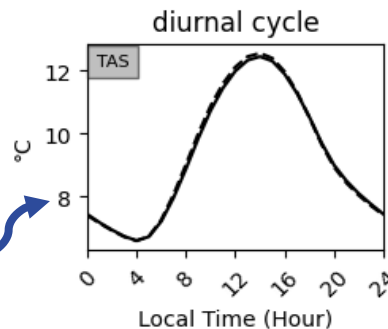
Zeitliche Korrelation (Corr.)

Skill Variance (SKVAR)

Temperature (2m)
multi-annual statistics

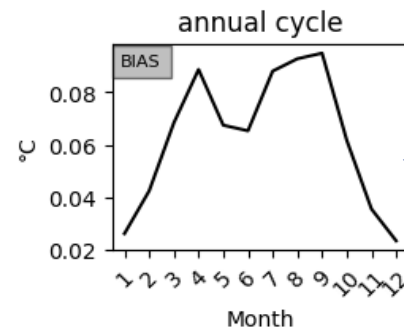
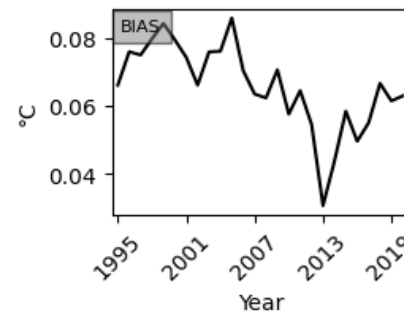
Bias	0.06
MAE	0.43
Corr.	1.0
SKVAR	1.0

— HoStRaDa
 - - - DWD stations (433)



mittlerer Tagesgang

mittlerer Bias für alle Einzeljahre
im Betrachtungszeitraum



Jahresgang
des Bias

Stationsevaluierung - TRY Vergleich

Beispiel:

 Temperatur in 2m Höhe

Vergleich mit dem TRY-Basisdaten

 (grüne Linien)

Ampel zeigt bessere (grün) bzw. schlechtere

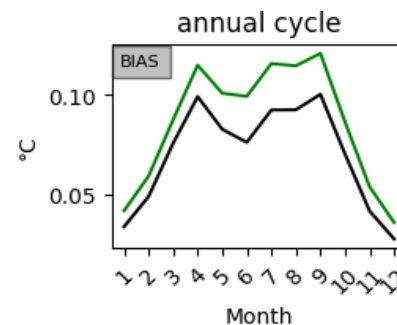
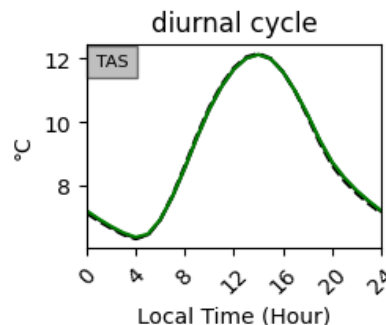
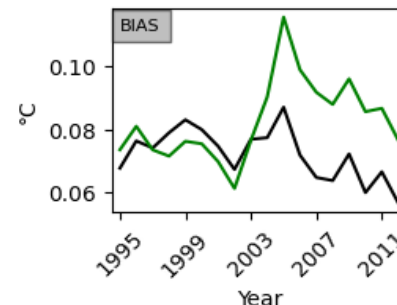
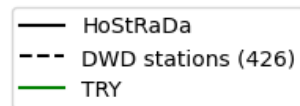
 (rot) statistische Parameter bei HOSTRADA

 im Gegensatz zu den TRY-Basisdaten

Temperature (2m)

 multi-annual statistics

Bias	0.07			
MAE	0.39			
Corr.	1.0			
SKVAR	1.0			



Stationsevaluierung - Stationshöhe > 500m Teil 1

Beispiel:

Temperatur in 2m Höhe (nur Wintermonate)

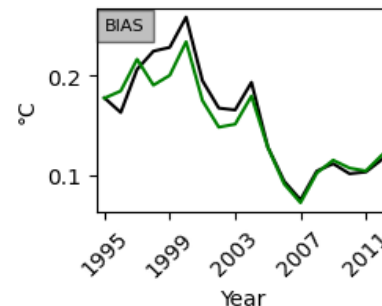
Vergleich mit dem TRY-Basisdaten
(grüne Linien)

Temperature (2m)
multi-annual statistics

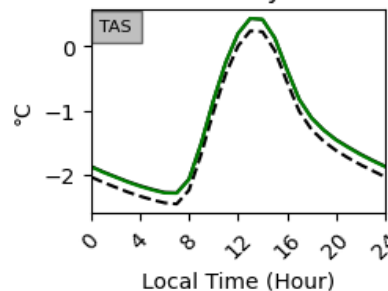
Bias	0.14
MAE	0.49
Corr.	0.99
SKVAR	0.99

— HoStRaDa
 - - - DWD stations* (80)
 — TRY

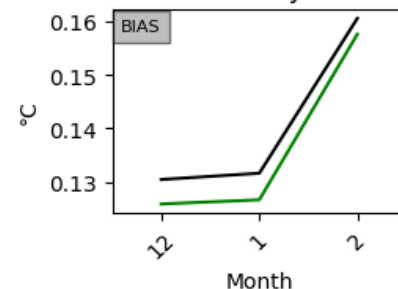
*only heights above 500 m



diurnal cycle



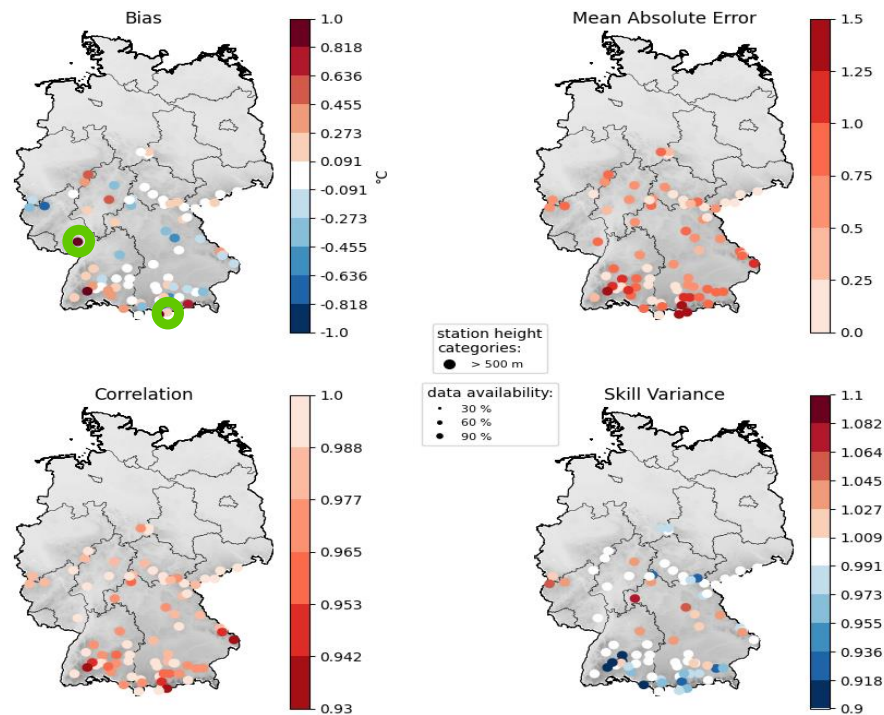
annual cycle



Stationsevaluierung - Stationshöhe > 500m Teil 2

Beispiel:
Temperatur in 2m Höhe (nur Wintermonate)

Vergleich mit dem TRY-Basisdaten
(grüne Linien)



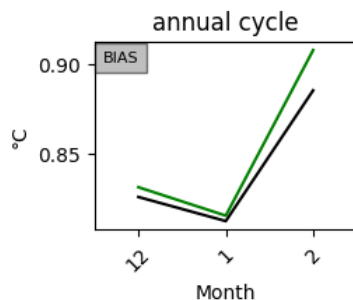
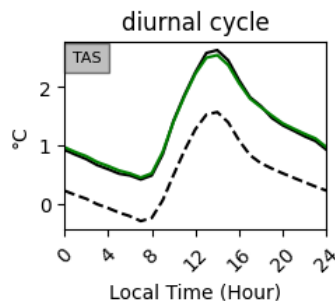
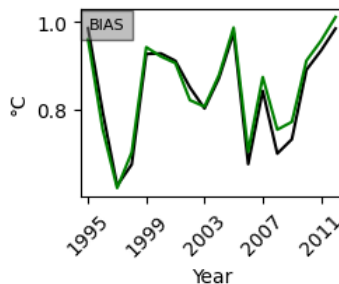
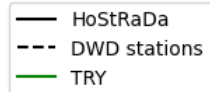
Stationsevaluierung – Beispiel Einzelstationen

Weinbiet - RLP – Pfälzerwald (DJF)

Temperature (2m)

 multi-annual statistics (ID: 05426)

Bias	0.84
MAE	0.93
Corr.	0.99
SKVAR	1.01

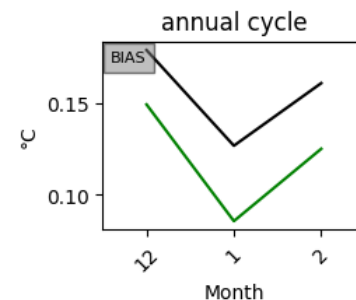
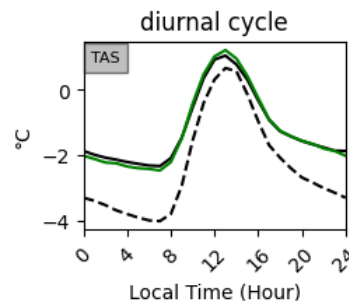
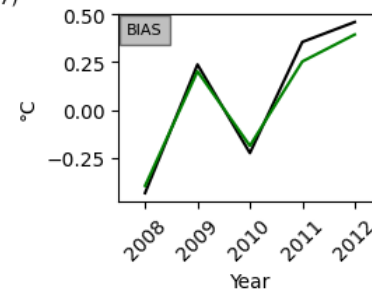
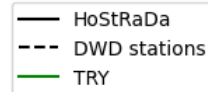


Mittenwald - Bayern – Alpen (DJF)

Temperature (2m)

 multi-annual statistics (ID: 03307)

Bias	0.16
MAE	1.44
Corr.	0.93
SKVAR	0.97



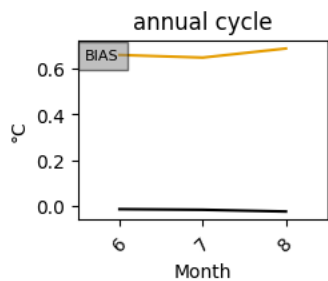
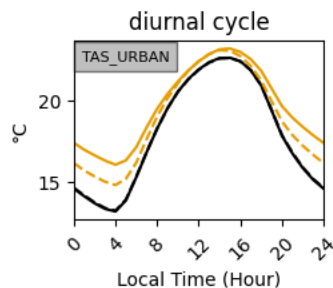
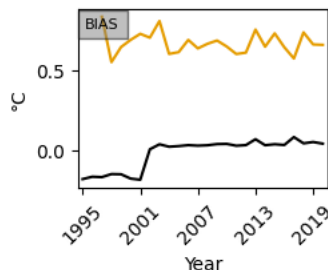
Stationsevaluierung – UHI-Abschätzung (Teaser)

München (JJA)

Temperature (2m)
multi-annual statistics

Bias	0.3
MAE	0.38
Corr.	1.0
SKVAR	0.99

— HoStRaDa
 - - - DWD stations (2)

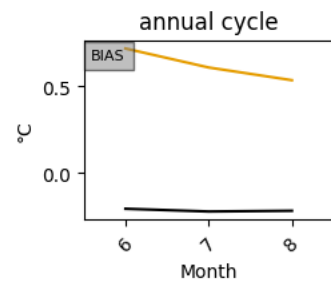
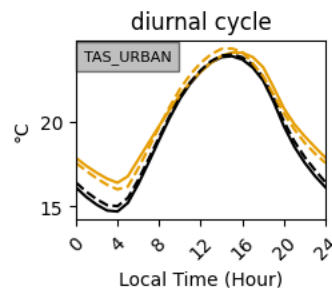
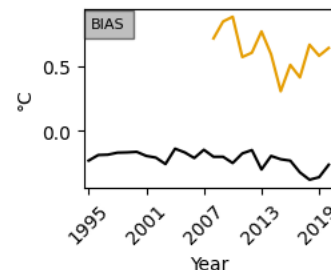


Frankfurt (JJA)

Temperature (2m)
multi-annual statistics

Bias	0.05
MAE	0.45
Corr.	0.99
SKVAR	1.0

— HoStRaDa
 - - - DWD stations (2)

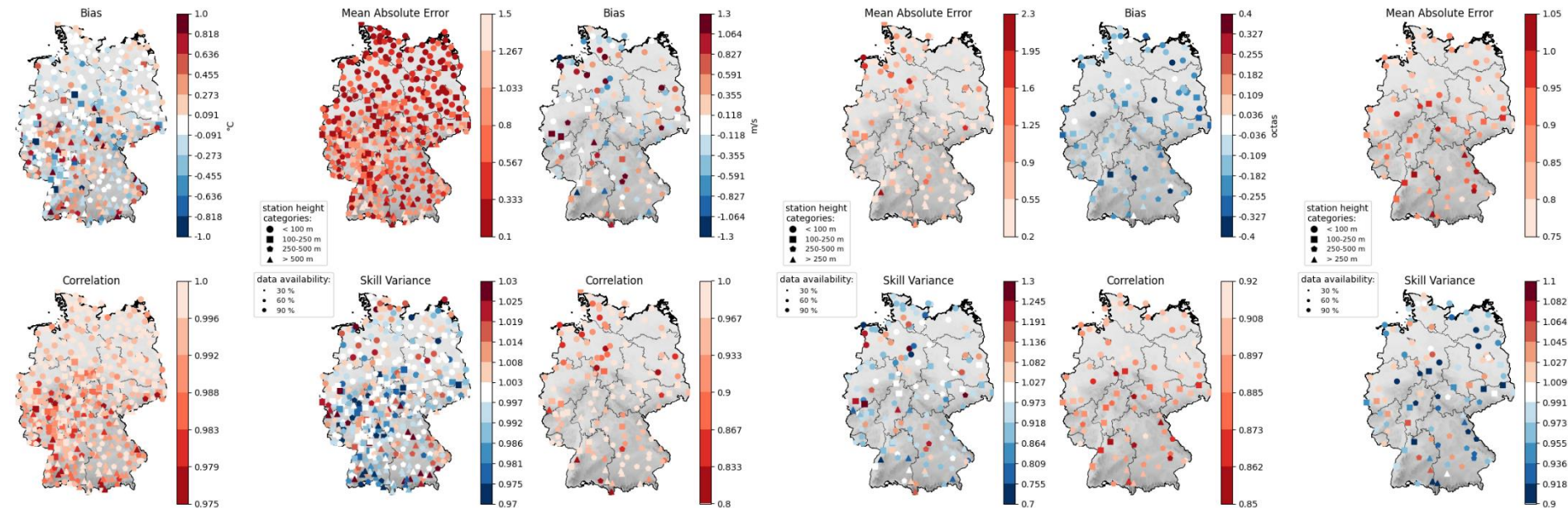


Stationsevaluierung - alle Stationen pro Variable -

Temperatur

Windgeschwindigkeit

Wolkenbedeckung



Gebietsevaluierung – Temperatur (eval2HYRAS)

- ➔ Vergleich mit dem Datensatz HYRAS (Hydrometeorologischer Rasterdatensatz)
 - <https://www.dwd.de/DE/leistungen/hyras/hyras.html>
- ➔ HYRAS: Tagesdatensatz mit 5 km räumlichen Auflösung

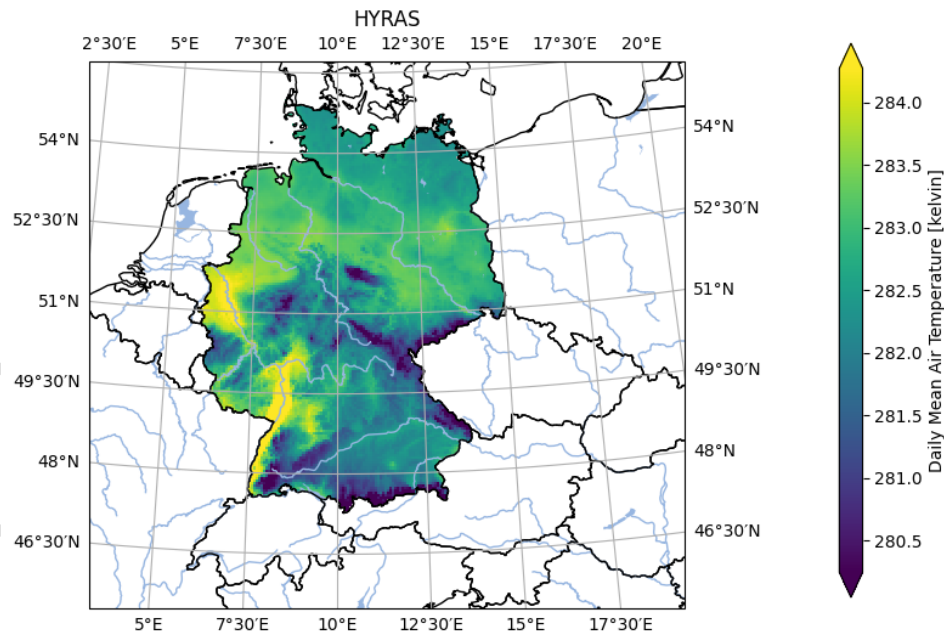
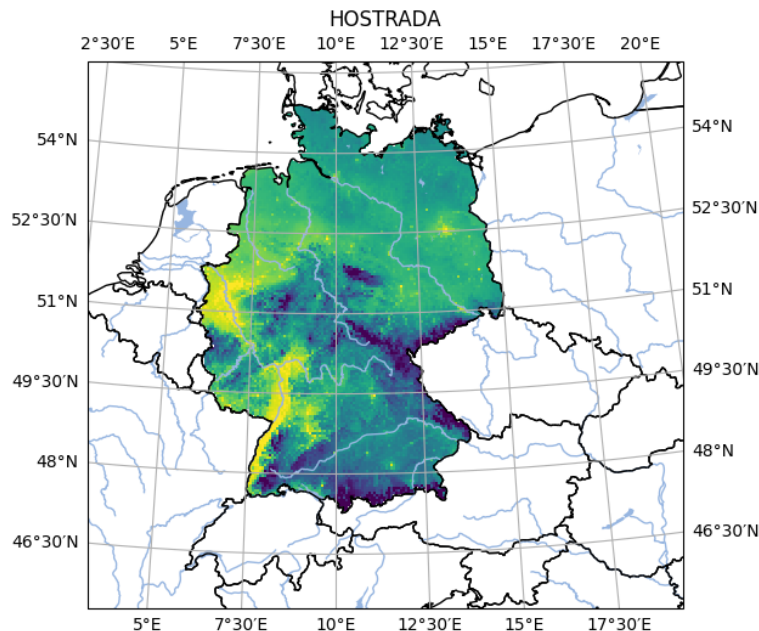
Vergleich wird somit durchgeführt mit

- ➔ Tagesdaten (zeitliche Aggregation von HOSTRADA)
- ➔ einer räumlichen Auflösung von 5 km (Interpolation von HOSTRADA)

Gebietsevaluierung – Temperatur (1995-2020) Teil 1

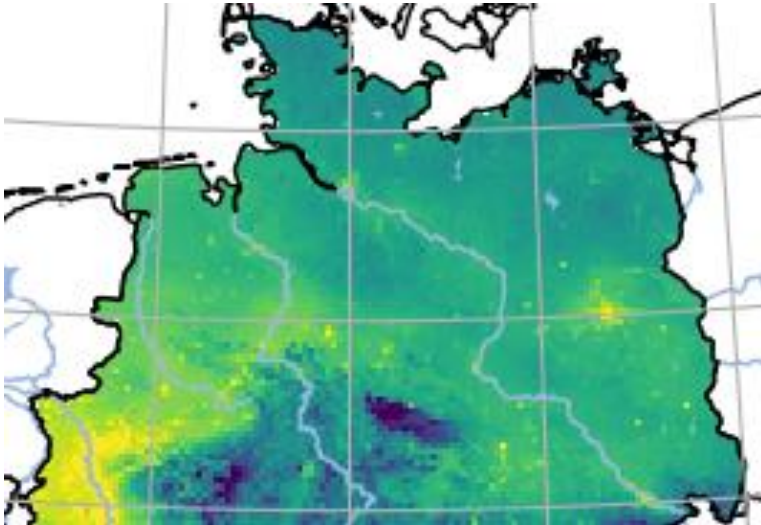
HOSTRADA

HYRAS

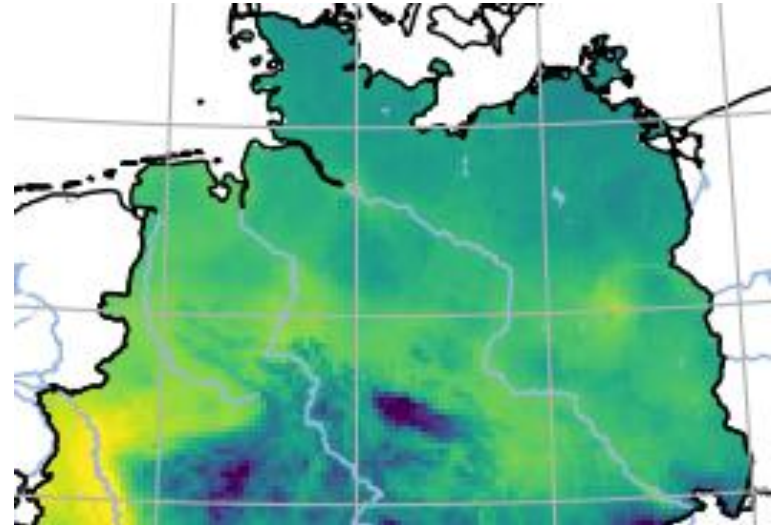


Gebietsevaluierung – Temperatur (1995-2020) Teil 2

HOSTRADA

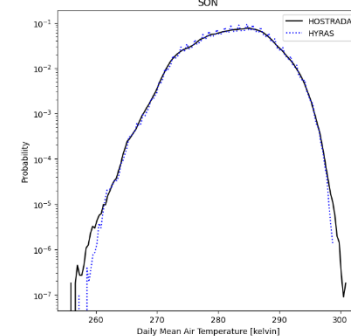
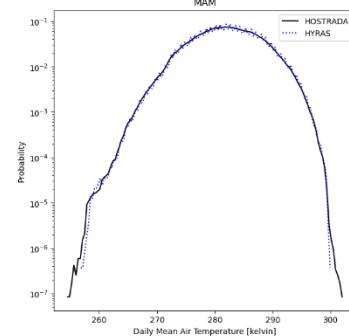
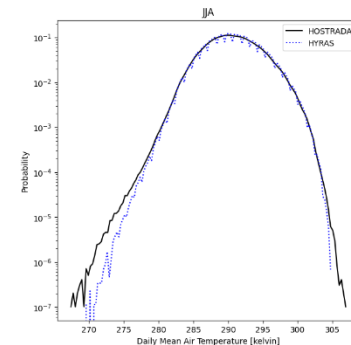
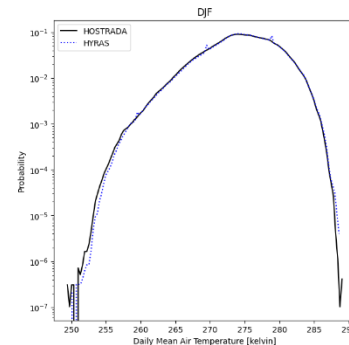
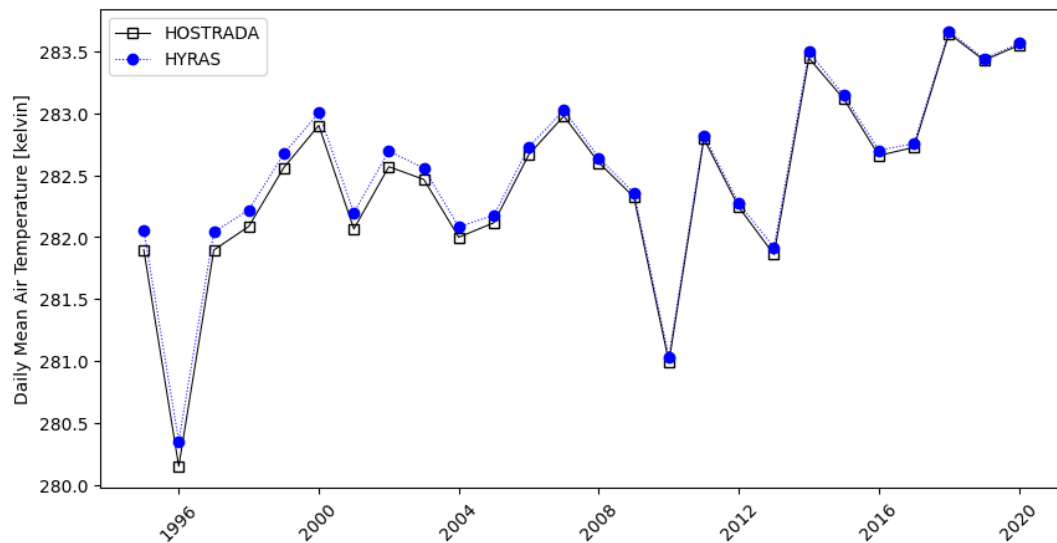


HYRAS



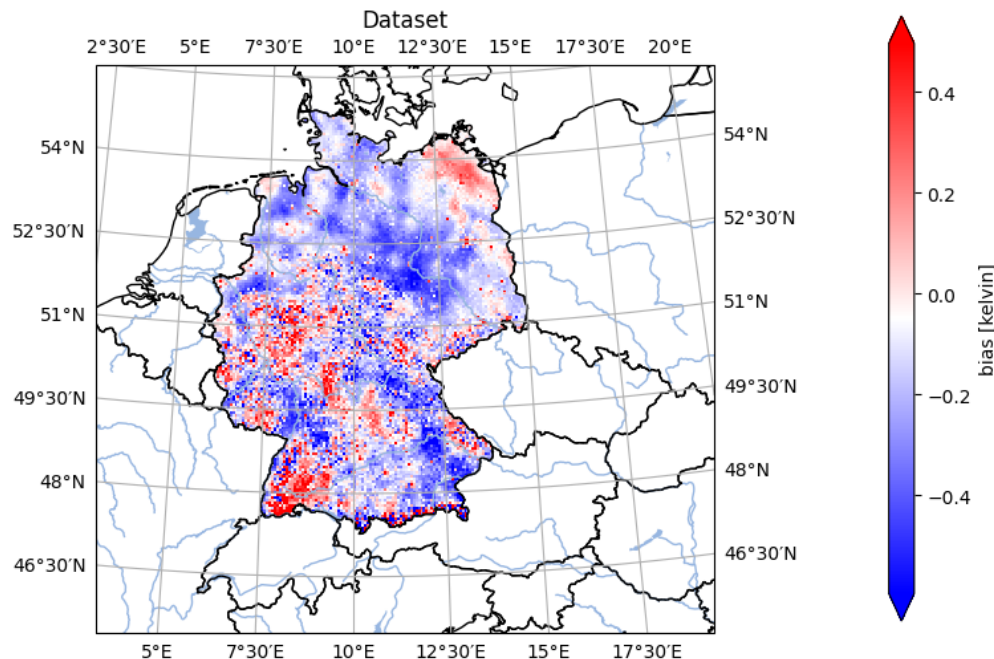
Gebietsevaluierung – Temperatur

Mittlerer Temperaturverlauf / PDF-Vergleich



Evaluierung – Temperatur (eval2HYRAS)

- ➔ HOSTRADA hat im Mittel etwas geringere Lufttemperaturen als HYRAS
- ➔ Der Vergleich mit den Stationsdaten offenbart dennoch einen im Mittel positiven Bias
- ➔ Dementsprechend liegt HOSTRADA näher an den Stationsdaten als HYRAS
- ➔ Der UHI-Effekt ist sichtbar im Datensatz



Zusammenfassung und Ausblick

- HOSTRADA ist der Nachfolger der TRY-Basisdaten
- Rasterdatensatz berücksichtigt städtische Wärmeinseln und besser Interpolationsmethode für Gebiete mit komplexer Orographie
- temporärer Datensatz (1995-2020) steht zur Verfügung und wird im Moment evaluiert
- sehr gute Übereinstimmung mit Stationsdaten und Vergleichsdatsatz (HYRAS)
- *Veröffentlichung der Daten für das Jahr 2023 geplant!*
- *Anfang 2025 wird eine komplette Klimaperiode (30 Jahre) mit stündlichen Rasterdaten auf einem 1x1 km Gitter für Deutschland zur Verfügung stehen!*
- *Stetige Weiterentwicklung der Methodik mit aktuellen Datensätzen sowie Verbesserung der von Bestandteilen (UHI, orographische Effekte)!*